

MOHAMED AMINE RYADI

MechatronicsEngineeringStudent | AlternantenCapgemini engineering | Intelligent Systems | AutomotiveSystems

+212 (0) 693-196978 ryadi.mohamedamine@ensam-casa.ma

[portfolio](#) - pour plus de détails clique ici

EXPÉRIENCE

Alternance en Capgemini engineering (janvier 2025-)

- Conception d'architectures électroniques automobiles (EECA) et modélisation de systèmes complexes via MBSE (IBM Rhapsody), avec étude de cas sur l'architecture E/E du véhicule XC40 2022.
- Analyse de sûreté fonctionnelle (FMEA/FMEDA, ISO 26262), intégration des réseaux CAN Bus et LIN Bus, et développement en programmation embarquée.
- Travail sur systèmes infotainment, analyse et intégration de capteurs automobiles, ainsi que validation via tests MIL/SIL/HIL dans un cycle en V avec méthodologies Agiles.

PROJETS

Endommagement Mécanique

Analyse structurelle par éléments finis pour prédire la durée de vie et identifier les zones critiques d'un assemblage mécanique. Optimisation géométrique proposée pour augmenter la durée de vie.

Optimisation d'usinage en utilisant RO

Développement d'un outil d'optimisation pour la planification logistique et les flux de production, utilisant la programmation linéaire et Python NumPy, PuLP pour réduire coûts et délais opérationnels.

Étude Rhéologique

Modélisation du comportement de géométries complexes dans des conditions extrêmes (hautes vitesses et températures). Simulation du fluage et des contraintes sous ANSYS jusqu'à 15 000 rpm et 800°C. Analyse des instabilités pour améliorer la fiabilité des systèmes industriels.

Drone Hybride NEPTUNEX (AAUV)

Conception et optimisation du châssis d'un drone capable de transition air-eau, en équilibrant contraintes aérodynamiques et hydrodynamiques. Modélisation CAO sous Autodesk Fusion et validation par simulation CFD sous ANSYS. Réalisation d'un prototype par impression 3D et intégration de capteurs pour navigation autonome (phase de développement).

Optimisation des Arbres de Transmission

Optimisation du choix matériau et de la géométrie d'un arbre soumis à torsion en minimisant la masse et en respectant les contraintes mécaniques. Application des indices de performance d'Ashby (G/ρ , τ/ρ) pour comparer plusieurs matériaux. Sélection optimale (Al-SiC, aluminium) et amélioration via adoption de structures tubulaires.

LANGUES

- Arabe : maternelle
- Français : C1
- Anglais : B2

Des intérêts :

- la lecture des dernières actualités technologiques.
- Participation a des activités parascolaire
- Voyages
- sport
- Documentaire



RÉSUMÉ

Étudiant ingénieur en mécanique (spécialisation aéronautique & automobile) à l'ENSAM Casablanca, actuellement Apprenti Ingénieur Système chez Capgemini Engineering. Expérimenté en **conception et simulation mécanique, systèmes embarqués** et développement de projets techniques .Certifié en **CATIA V5, Automotive Radar & Camera, MBSE, STM32 avancé, et méthodologies Agiles Scrum/Kanban**). Compétences en **Python, MATLAB, C, ANSYS, MBSE**.

CERTIF

1. CATIA V5 — Conception & Design Industriel (Udemy)

- Conception 3D et assemblages mécaniques avec CATIA V5. Maîtrise des modules Sketcher, Part Design et Assembly.

2. Automotive Radar — ADAS & Conduite Autonome (Udemy)

- Principes des radars automobiles et systèmes ADAS. Traitement du signal pour détection d'objets.

3. Automotive Camera — Vision & Deep Learning (Udemy)

- Vision par ordinateur appliquée à l'automobile. Utilisation de YOLO, R-CNN et segmentation.

4. Basics of Automotive Electronics (Udemy)

- Bases des systèmes électroniques automobiles (ECU, CAN, OBD). Introduction aux véhicules électriques et BMS.

5. Model-Based Systems Engineering (MBSE) (Udemy)

- Modélisation de systèmes complexes avec SysML/UML. Application de l'approche MBSE en ingénierie système.

6. Mastering Microcontroller — STM32 Avancé (Udemy)

- Programmation avancée des microcontrôleurs STM32. Gestion CAN, timers et systèmes embarqués.

7. Méthodologies Agiles — Scrum & Kanban avec Jira (Coursera)

- Gestion de projets avec méthodes Agile .Utilisation de Jira pour planification et suivi.

HARD & SOFT SKILLS

ANSYS Python Teamwork

programmation embarquée Communication

Leadership OFFICE adaptability

MATLAB & SIMULINK critical thinking

creativity